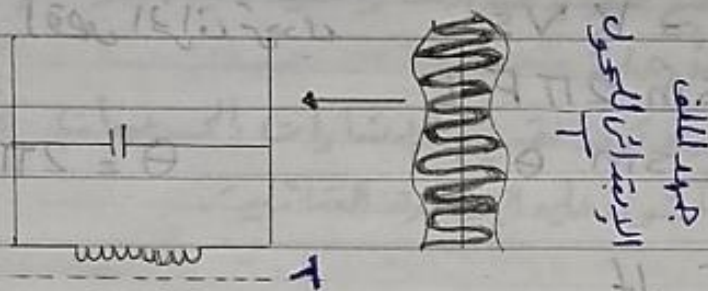


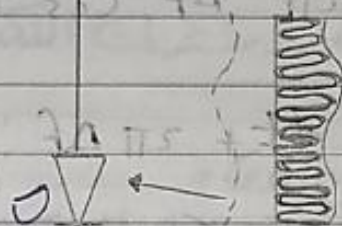
طرق معالجة الزلازل بالموجات

إجابة السؤال الأول:

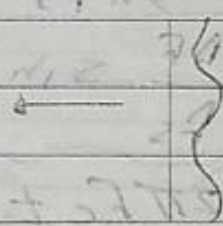
1- دائرة مكاشف الغلاف



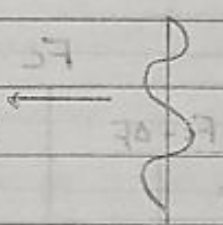
2- عملية التحويل
التيار المتردد إلى الجهد



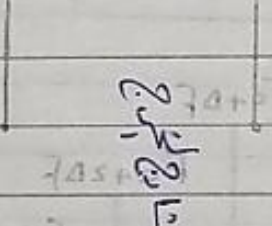
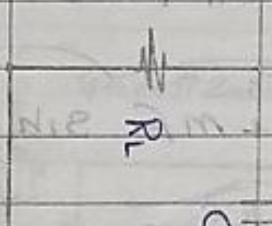
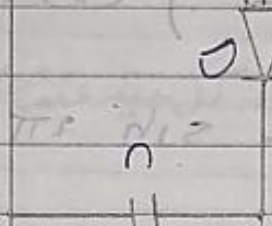
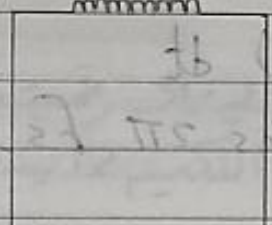
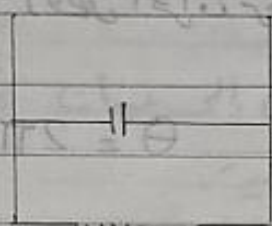
3- عملية التخميد
جهد الجهد



4- جهد الخرج



إنتاج الجهد



$$V_s(t) = V_s \cos 2\pi F_s t$$

$$V_c(t) = V_c \sin 2\pi F_c t$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi (F_c + K V_s \cos 2\pi F_s t)$$

$$\Delta F = K V_s \quad \text{أقصى الخراف تردد}$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F t$$

$$V_o = V_c \sin \theta$$

$$\theta = 2\pi F t$$

$$d\theta = 2\pi F dt$$

$$d\theta = 2\pi (F_c + \Delta F \cos 2\pi F_s t) dt$$

$$d\theta = 2\pi F_c dt + 2\pi \Delta F \cos 2\pi F_s t dt$$

بالتكامل

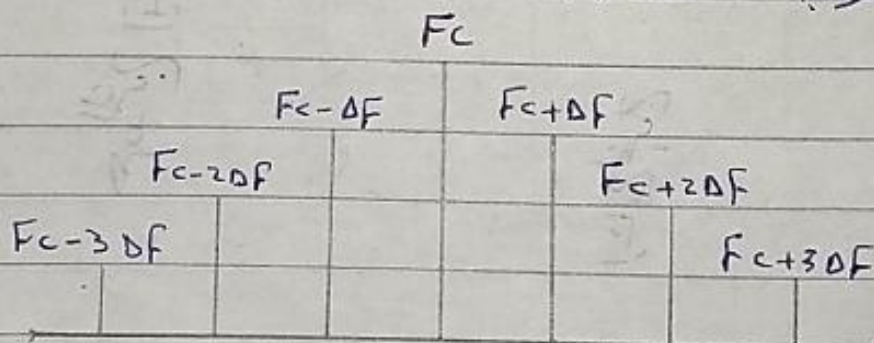
$$\int d\theta = 2\pi F_c \int dt + 2\pi \Delta F \int \cos 2\pi F_s t dt$$

$$\theta = 2\pi F_c t + \frac{2\pi \Delta F}{2\pi F_s} \sin 2\pi F_s t$$

$$\theta = 2\pi F_c t + \frac{\Delta F}{F_s} \sin 2\pi F_s t \quad m_f = \frac{\Delta F}{F_s}$$

$$V_o = V_c \sin [2\pi F_c t + m_f \sin 2\pi F_s t]$$

F.M الطيف الترددي لموجة



طريقة السؤال الأول

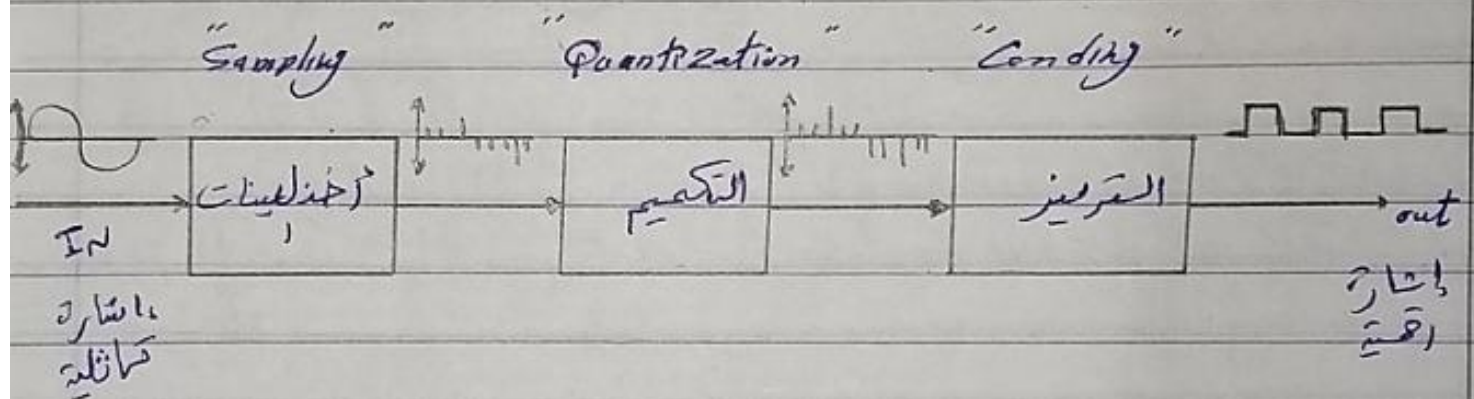
أ مراحل تحويل الإشارة من تماثلية إلى رقمية

أ١ مرحلة أخذ العينات "Sampling"
وتحتل هذه القيم لحظية من الإشارة معينة بحيث تكون هذه القيم كافية باستعادة الإشارة الأصلية.

يجب أن يكون تردد تقسيم الإشارات إلى عينات F_s أكبر من (أو يساوي) ضعف أكبر تردد محتوي على الإشارة المقابلة.

أ٢ مرحلة التكميم "Quantization"
المرحلة الثانية لتحويل الإشارة التماثلية إلى رقمية وتهدف إلى تقريب قيمة كل عينة إلى أقرب مستوى من مستويات التكميم بما يسهل عملية تخزينها.

أ٣ مرحلة الترميز "Coding"
المرحلة الثالثة والتي يتم فيها إعطاء كل عينة عند مخرج التكميم ترميزاً ثنائياً "Binary Coding".



$$V_{cm} = 10V \quad m = 40\% = 0,4$$

$$a = ? \quad b = ? \quad V_{sm} = ?$$

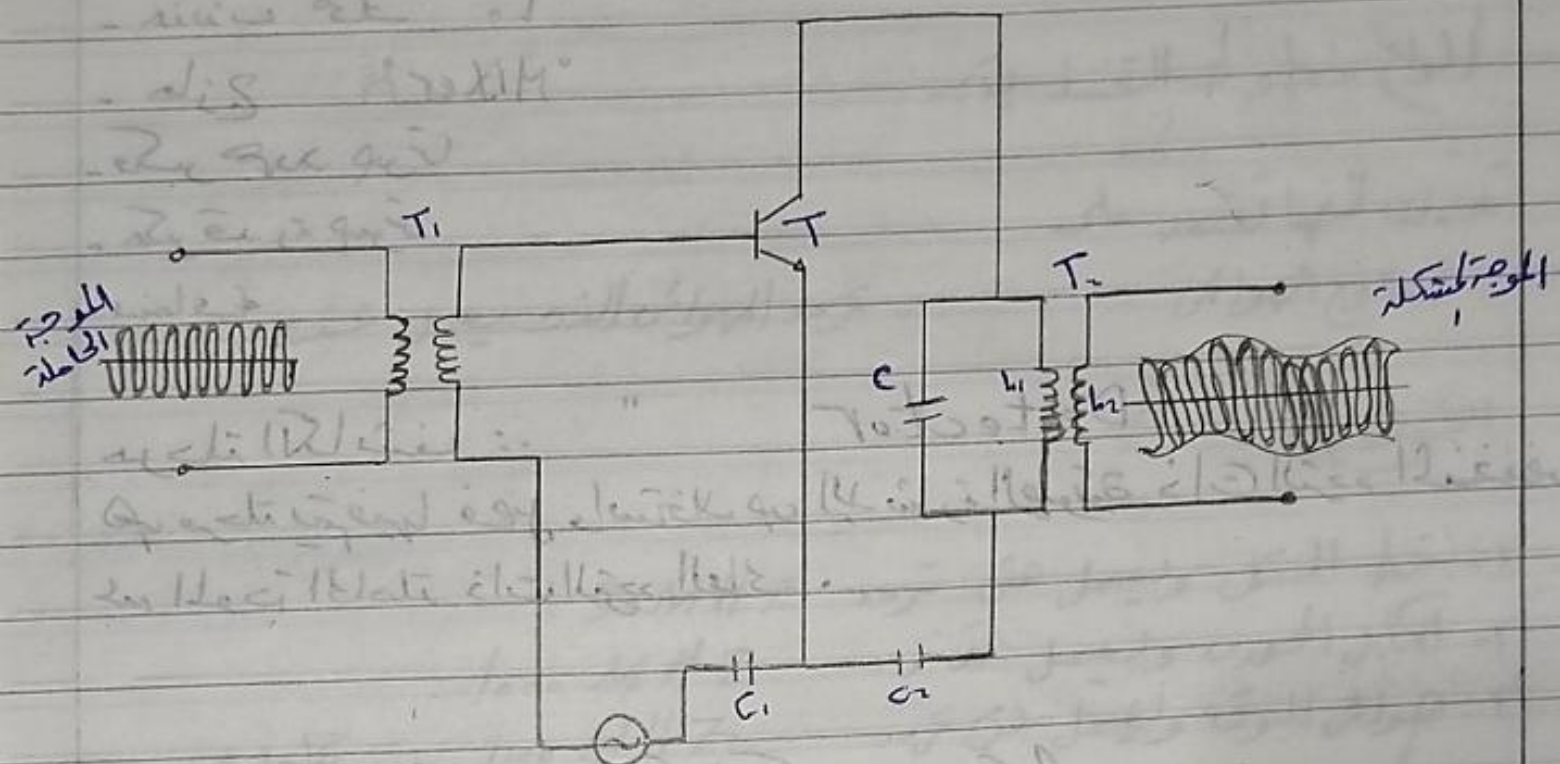
$$\therefore m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \quad \therefore V_{sm} = m V_{cm}$$

$$\therefore V_{sm} = 10 \times 0,4 = 4V$$

$$\begin{aligned} \therefore a &= V_{sm} (1 + m) \\ &= 4 \times (1 + 0,4) = 5,6V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore b &= V_{sm} (1 - m) \\ &= 4 \times (1 - 0,4) = 2,4V \end{aligned}$$

دائرة التشكيل إلى كساعر بإحتضام القاعدة للترانزستور.



٣٢ أنواع أجهزة الاستقبال AM

- هوائ الاستقبال
- دائرة اختيار
- مكبر تردد عال
- حثيث محك
- مزج "Mixer"
- مكبر جهد صوتي
- مكبر قدرة صوتي
- سماعة

مرحلة الكاشف : "Detector"

هي مرحلة يتم فيها فصل واستخلاص الإشارة الصوتية ذات التردد المنخفض عن الموجة الحاملة ذات التردد العالي.

مرحلة حاكم الكسب الأوتوماتيكي "AGC"

هي مرحلة يتم فيها جعل مستوى الصوت ثابت مع اختلاف البعد المحطة عن جهاز الاستقبال وذلك عن طريق جهد صلب ويتم الحصول على الجهد الصلب وتحديد قيمته بناء على جهد الإشارة المستقبلة.

جاء السؤال الثاني :-

٣٨ الهوائيات :-

يستخدم الهوائي لمراسل واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية عبر طريق تحويل الإشارة الكهربية الحارة فيه إلى إشارة كهرومغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة تساوي سرعة الضوء $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

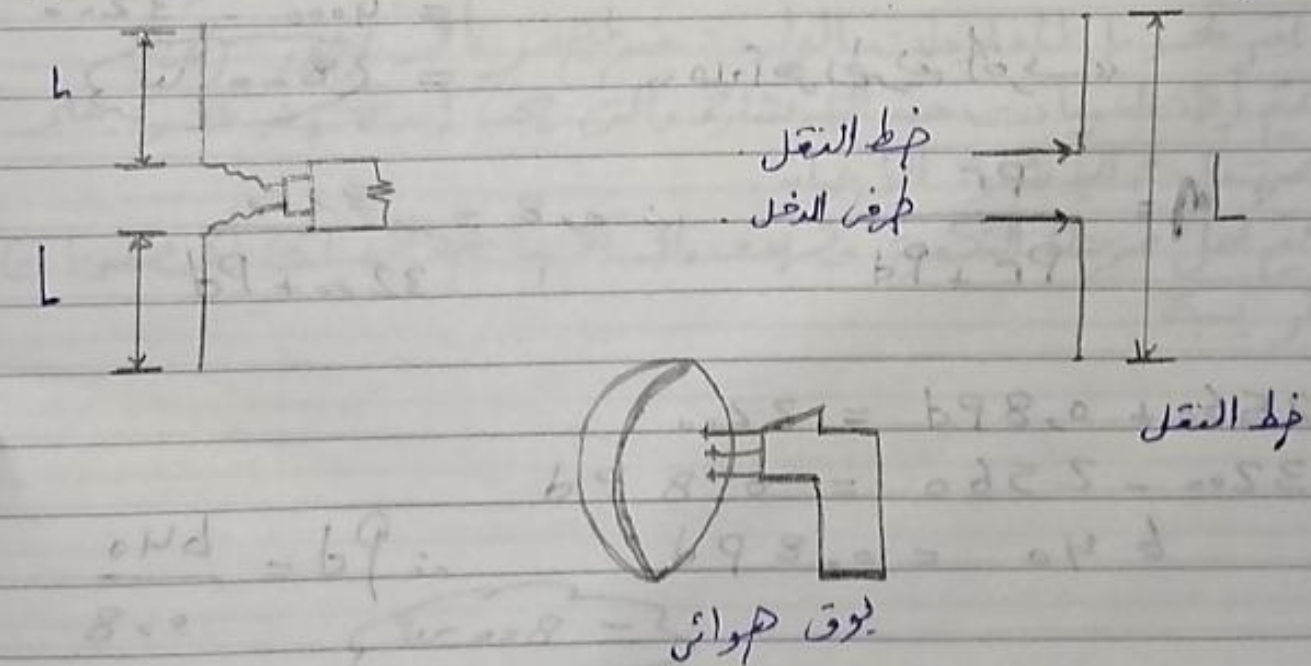
أنواع خطوط التغذية :-

تختلف لأنها تعتمد على

١- نوع الهوائي ٢- تردد الهوائي الذي يعمل عليه

الأنواع :-

- ١- خط النقل ويعمل حتى تردد 30 MHz
- ٢- الكابل المحوري ويعمل حتى تردد 1000 MHz
- ٣- هوائي البوق ويعمل حتى تردد 1000 MHz



$$R_r = 800 \, \Omega \quad R_d = 200 \, \Omega$$

$$I_d = 2A \quad \eta = ? \quad P_d = ?$$

قدرة المولد الكلية = ؟ = P_{in}

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} = \frac{800}{800 + 200} = 0,8$$

$$\therefore P_r = R_r \cdot I^2 = 800 + 2^2 = 3200 \, W$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_{in}} \quad \therefore P_{in} = \frac{P_r}{\eta} = \frac{3200}{0,8} = 4000 \, W$$

$$\therefore P_{in} = P_r + P_d$$

$$\therefore P_d = P_{in} - P_r$$

$$= 4000 - 3200$$

« المخرجة لبقية أخرى »

$$= 800 \, W$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \quad \therefore 0,8 = \frac{3200}{3200 + P_d}$$

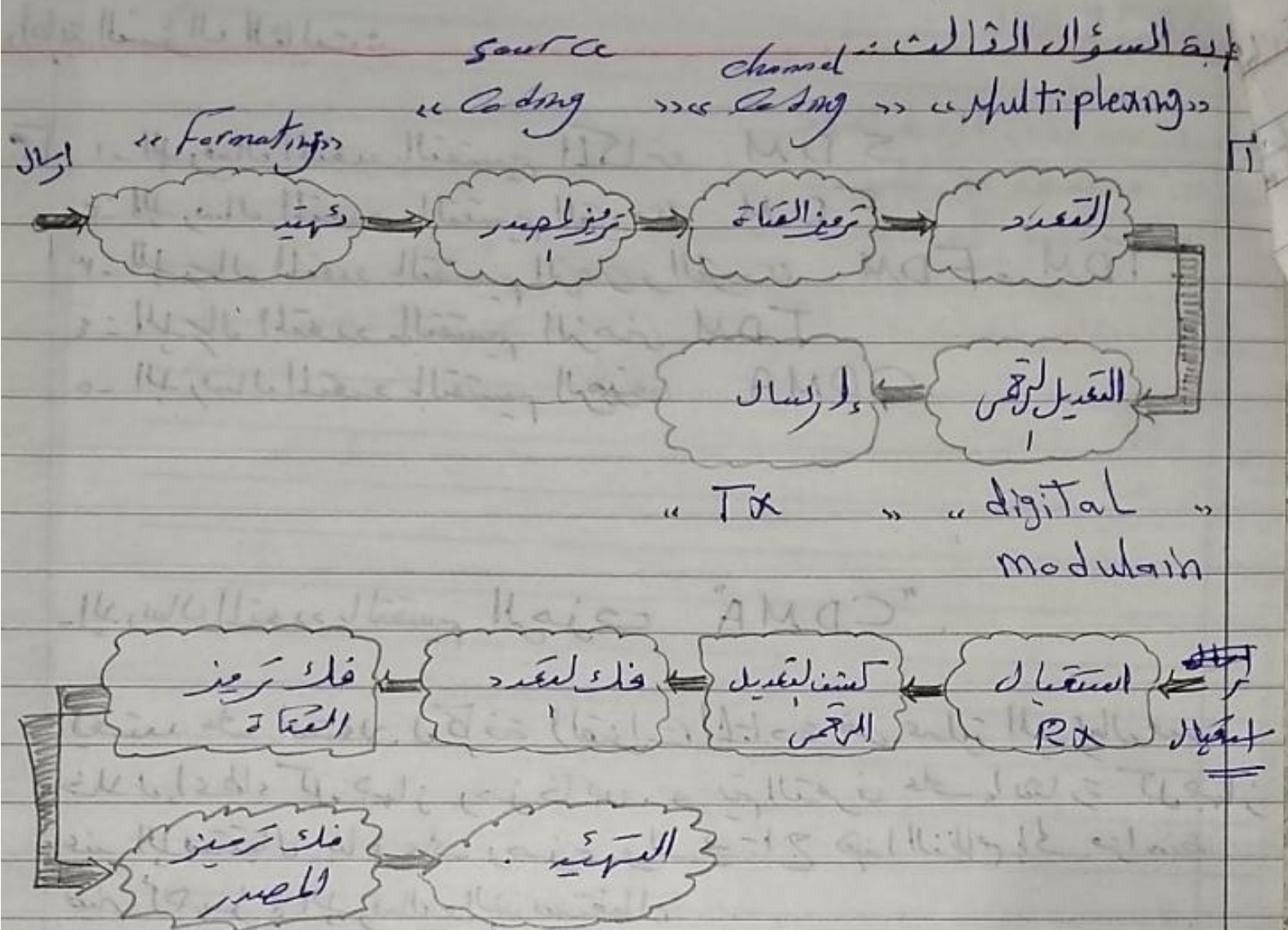
$$\therefore 2560 + 0,8 P_d = 3200$$

$$\therefore 3200 - 2560 = 0,8 P_d$$

$$\therefore 640 = 0,8 P_d$$

$$\therefore P_d = \frac{640}{0,8}$$

$$= 800 \, W$$



عملية الترميز "Formatting"

- ١- يتم تحويل المعلومات الواردة من المصدر إلى رموز رقمية.
- ٢- يتم أخذ العينات من الإشارة والتي يجب أن تكون قادرة على استعادة الإشارة الأصلية.
- ٣- يتم عمل مرحلة التكمية وتهدف إلى تقريب قيم العينات إلى مستويات قريبة.

٣١. الإرسال المتعدد بالتقسيم المكاني SDMA
٣٢. الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDM
٣٣. الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي والفضائي TDM - FDM
٣٤. الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي TDM
٣٥. الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي CDMA

- الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي "CDMA"

يعتمد على استغلال كلفة القنوات المتاحة في عملية الإرسال عند
خلال إعطاء كل جهاز رمز خاص. ويتم التعرف على الإشارة لكل جهاز
عند الاستقبال بناءً على رمز خاص ولا يحتاج هذا النظام إلى مزامنة
بين أجهزة الإرسال والاستقبال.

طريق السؤال الثالث

١- جذب الرب الخلف

٢- جذب هارتلي

٣- جذب كوليتس

حذ بذب طار تار :-

٣٤

$$C = ? \quad M = 100 \mu H \quad L_1 = 30 mH$$

$$F = 100 KHz \quad L_2 = 20 mH$$

$$\therefore F =$$

$$2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}$$

بتريع الطرفية

$$\therefore F^2 = \frac{1}{4\pi^2 * (L_1 + L_2 + 2M)C}$$

بغير وسطية من الطرفية

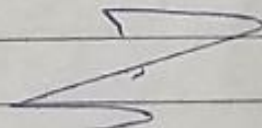
$$\therefore 1 = F^2 * 4\pi^2 * (L_1 + L_2 + 2M)C$$

$$\therefore C = \frac{1}{4\pi^2 + F^2 * (L_1 + L_2 + 2M)}$$

$$\therefore C = \frac{1}{4 * 3.14^2 * 100 * 10^{-3} * (30 * 10^{-6} + 20 * 10^{-6} + 2 * 100 * 10^{-6})}$$

$$C = 1 * 10^{-3} F$$

$$C = 1 mF$$



Thank goodness for that